

Сетевые технологии

Лабораторная работа №4

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-10-25

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ Факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ Факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ Факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

Раздел 3

3. Задание

3.1 Задание

1. Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска.

3.1 Задание

1. Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска.
2. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR.

3.1 Задание

1. Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска.
2. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR.
3. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS.

Раздел 4

4. Теоретическое введение

4.1 Теоретическое введение

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназначенное для эмуляции и моделирования компьютерных сетей. Оно широко используется для создания, настройки, тестирования и отладки как виртуальных, так и реальных сетевых топологий. С помощью GNS3 можно разрабатывать и проверять конфигурации без необходимости использовать физическое оборудование, что делает его удобным инструментом для обучения, подготовки к сертификациям и лабораторных исследований.

4.2 Теоретическое введение

GNS3 поддерживает широкий спектр устройств — от маршрутизаторов и коммутаторов Cisco до виртуальных машин Linux, Docker-контейнеров и сетевых решений от различных производителей (например, HPE, Brocade, Cumulus Linux и др.). Список поддерживаемых устройств доступен в официальном каталоге GNS3 Marketplace.

4.3 Теоретическое введение

В GNS3 реализованы два подхода к работе с сетевыми устройствами: эмуляция и моделирование.

При эмуляции запускается реальный образ операционной системы устройства (например, Cisco IOS), что позволяет полностью воспроизводить поведение физического оборудования.

При моделировании используется имитация функциональности устройства, разработанная внутри GNS3, например встроенные программные коммутаторы уровня 2, которые повторяют работу реальных устройств без необходимости загрузки их операционных систем.

4.4 Теоретическое введение

Архитектура GNS3 состоит из двух основных компонентов:

- ▶ GNS3 All-in-One (GUI) — графический интерфейс пользователя, обеспечивающий создание и управление сетевыми топологиями.

Работа GNS3 основана на взаимодействии этих двух компонентов. Серверная часть может располагаться как на локальной машине пользователя, так и на удалённой виртуальной среде. Наиболее удобным и производительным решением является использование локально установленной виртуальной машины GNS3, развёрнутой с помощью программ для виртуализации — VMware Workstation, VirtualBox или Hyper-V.

4.4 Теоретическое введение

Архитектура GNS3 состоит из двух основных компонентов:

- ▶ GNS3 All-in-One (GUI) — графический интерфейс пользователя, обеспечивающий создание и управление сетевыми топологиями.
- ▶ GNS3 Virtual Machine (VM) — серверная часть, выполняющая запуск и обработку сетевых устройств.

Работа GNS3 основана на взаимодействии этих двух компонентов. Серверная часть может располагаться как на локальной машине пользователя, так и на удалённой виртуальной среде. Наиболее удобным и производительным решением является использование локально установленной виртуальной машины GNS3, развёрнутой с помощью программ для виртуализации — VMware Workstation, VirtualBox или Hyper-V.

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Установка GNS3-all-in-one

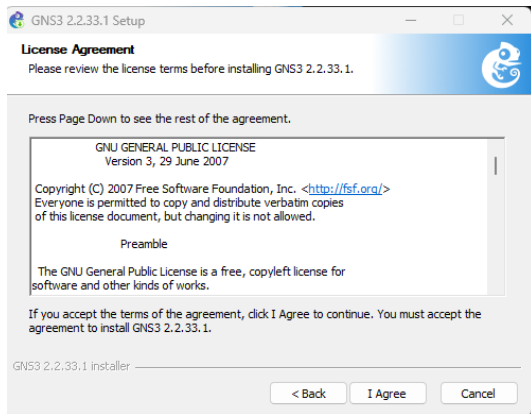
Необходимо установить GNS3. Для этого перехожу в гитхаб <https://github.com/GNS3/gns3-gui/releases> и скачиваю установочный файл GNS3-2.2.33.1-all-in-one.exe.

5.2 Установка GNS3-all-in-one

 GNS3-2.2.33.1-all-in-one.exe
 GNS3-2.2.33.1-all-in-one.exe.sha256
 GNS3-2.2.33.1.dmg
 GNS3-2.2.33.1.dmg.sha256
 GNS3-2.2.33.1.source.zip
 GNS3-2.2.33.1.source.zip.sha256
 GNS3.VM.ARM64.2.2.33.1.zip
 GNS3.VM.ARM64.2.2.33.1.zip.sha256
 GNS3.VM.Hyper-V.2.2.33.1.zip
 GNS3.VM.Hyper-V.2.2.33.1.zip.sha256
 GNS3.VM.KVM.2.2.33.1.zip
 GNS3.VM.KVM.2.2.33.1.zip.sha256
 GNS3.VM.VirtualBox.2.2.33.1.zip
 GNS3.VM.VirtualBox.2.2.33.1.zip.sha256
 GNS3.VM.VMware.ESXi.2.2.33.1.zip
 GNS3.VM.VMware.ESXi.2.2.33.1.zip.sha256
 GNS3.VM.VMware.Workstation.2.2.33.1.zip
 GNS3.VM.VMware.Workstation.2.2.33.1.zip.sha256

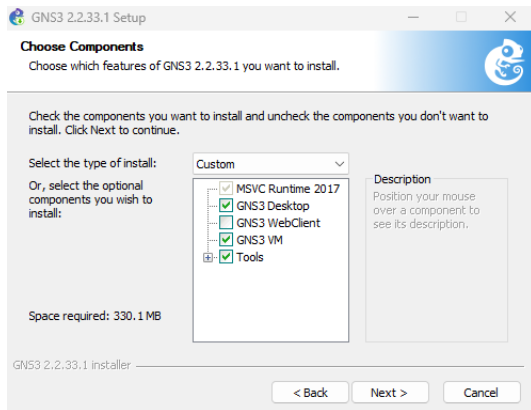
5.3 Установка GNS3-all-in-one

Запустим установочный файл, запускается графическое окно по установке. Будем следовать указаниям, нажимая Next, принимая соглашение по лицензии, выбирая отображение названия каталога в стартовом меню.



5.4 Установка GNS3-all-in-one

В процессе установки при выборе комплектации отметим MSVC Runtime (отмечено по умолчанию), GNS3-Desktop, GNS3-VM, Tools. Затем укажем расположение устанавливаемого пакета (можно оставить выдаваемое по умолчанию).



5.5 Установка GNS3-all-in-one

В следующем окне отмечаем тот тип виртуальной машины, VirtualBox. Затем нажимаем Install.

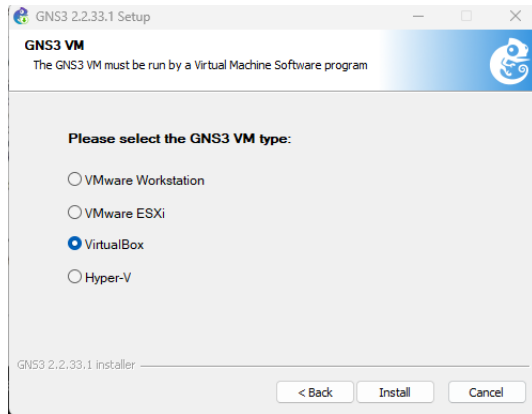


Рисунок 4: Установка GNS3. Выбор типа VirtualBox

5.6 Установка GNS3-all-in-one

Начался процесс установки GNS3 и дополнительных пакетов. В конце процесса установки появится окно с предложением запуска GNS3 после установки, следует снять галочку, нажать Finish.

5.7 Установка GNS3 VM для VirtualBox

С гитхаба скачиваю архив GNS3 VM для VirtualBox той же версии что и GNS3-all-in-one.

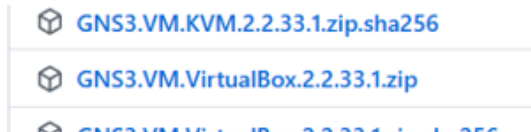
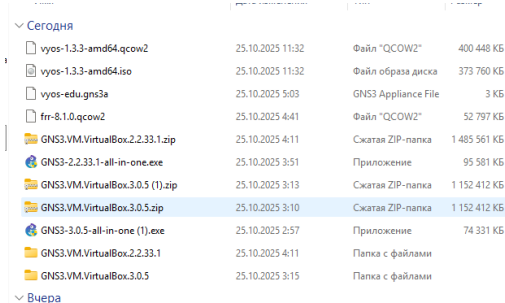


Рисунок 5: Скачивание GNS3 VM для VirtualBox

5.8 Установка GNS3 VM для VirtualBox

Перейдем в каталог, в который скачан архив с образом виртуальной машины GNS3.VM.VirtualBox.номер-версии.zip. Распакуем архив с образом.

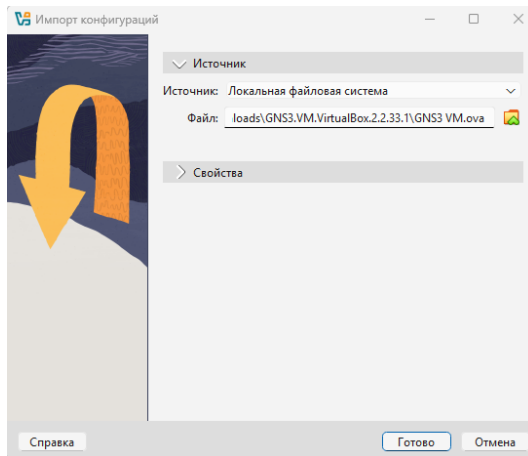


Сегодня			
vyos-1.3.3-amd64.qcow2	25.10.2025 11:32	Файл "QCOW2"	400 448 КБ
vyos-1.3.3-amd64.iso	25.10.2025 11:32	Файл образа диска	373 760 КБ
vyos-edu.gns3a	25.10.2025 5:03	GNS3 Appliance File	3 КБ
frr-8.1.0.qcow2	25.10.2025 4:41	Файл "QCOW2"	52 797 КБ
GNS3.VM.VirtualBox.2.2.33.1.zip	25.10.2025 4:11	Сжатая ZIP-папка	1 485 561 КБ
GNS3-2.2.33.1-all-in-one.exe	25.10.2025 3:51	Приложение	95 581 КБ
GNS3.VM.VirtualBox.3.0.5 (1).zip	25.10.2025 3:13	Сжатая ZIP-папка	1 152 412 КБ
GNS3.VM.VirtualBox.3.0.5.zip	25.10.2025 3:10	Сжатая ZIP-папка	1 152 412 КБ
GNS3-3.0.5-all-in-one (1).exe	25.10.2025 2:57	Приложение	74 331 КБ
GNS3.VM.VirtualBox.2.2.33.1	25.10.2025 4:11	Папка с файлами	
GNS3.VM.VirtualBox.3.0.5	25.10.2025 3:15	Папка с файлами	
Вчера			

Рисунок 6: Распаковка архив с образом

5.9 Установка GNS3 VM для VirtualBox

Запустим VirtualBox. Выберем меню Файл -> Импорт конфигураций... . Укажем месторасположение распакованного образа GNS3 VM.ova.



5.10 Установка GNS3 VM для VirtualBox

В следующем окне в параметрах импорта выберете в политике MAC-адреса «Сгенерировать новые MAC-адреса всех сетевых адаптеров». Далее нажимаем «Готово».

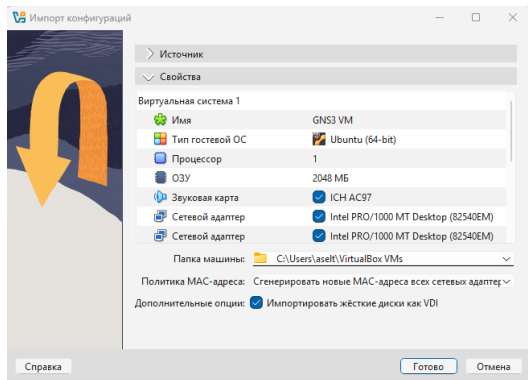


Рисунок 8: Импорт конфигурации

5.11 Установка GNS3 VM для VirtualBox

Уточним параметры настройки виртуальной машины GNS3 VM в VirtualBox. Для этого перейдем в настройки машины, если есть сообщения об обнаружении неправильных настроек, внесем исправления. Устанавливаем основную память как 2048МБ, а число процессоров 4ЦП.

5.12 Установка GNS3 VM для VirtualBox

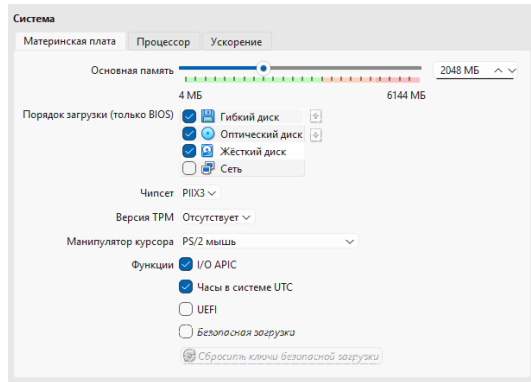


Рисунок 9: Настройка машины

5.13 Установка GNS3 VM для VirtualBox

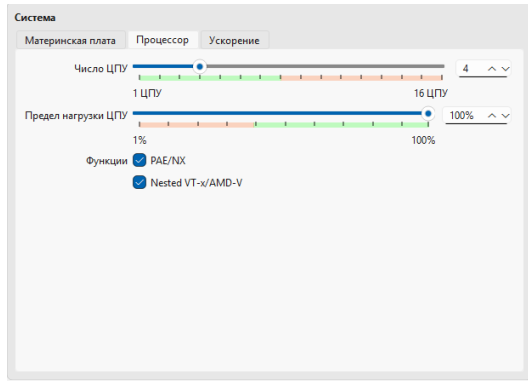


Рисунок 10: Настройка машины

5.14 Установка GNS3 VM для VirtualBox

Также во вкладке Система настроим вложенную виртуализацию. Для этого нужно включить Nested VT-x/AMD-V. во вкладке процессора. Для включения вложенной виртуализации (изначально у нас нет возможности в графическом интерфейсе включить его) воспользуйтесь командной строкой терминала и введите команду: `vboxmanage modifyvm «GNS3 VM» –nested-hw-virt on.`

5.15 Установка GNS3 VM для VirtualBox

```
PS C:\Users\aselt> vboxmanage modifyvm "GNS3 VM" --nested-hw-virt on  
PS C:\Users\aselt>
```

Рисунок 11: Настройка вложенной виртуализации

5.16 Установка GNS3 VM для VirtualBox

Настроим сетевой адаптер. Для этого в VirtualBox откроем настройки машины . Перейдем к опции «Сеть» и во вкладке «Адаптер 1» тип подключения установим как «Виртуальный адаптер». В качестве имени мы выбираем VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter.

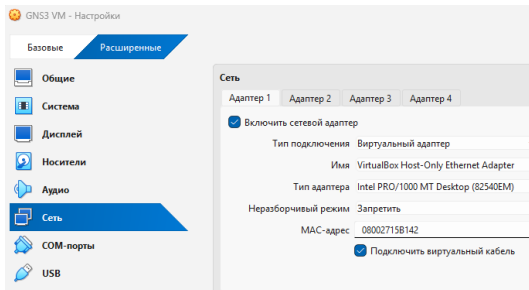
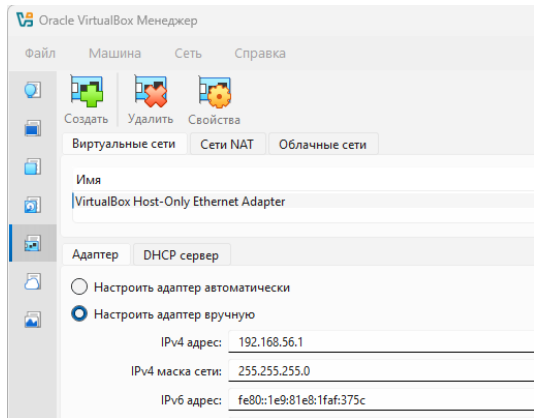


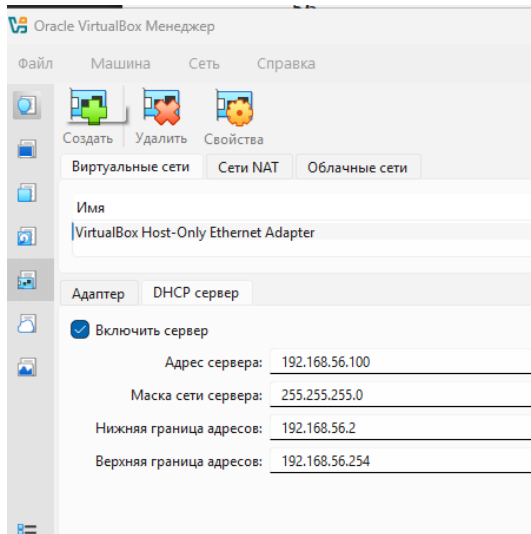
Рисунок 12: Настройка сетевого адаптера

5.17 Установка GNS3 VM для VirtualBox

Перейдем в менеджер сетей в VirtualBox, чтобы удостовериться в корректности настройки сети и адаптера. Мы видим, что все корректно, чтобы создавалась подсеть и назначалась IP-адреса сетевым картам гостевых операционных систем.



5.18 Установка GNS3 VM для VirtualBox



5.19 Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

Запустим GNS3 VM в VirtualBox.

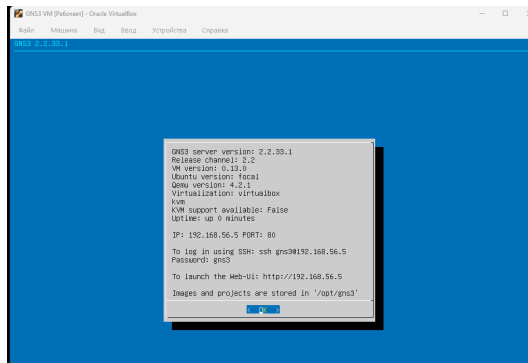


Рисунок 15: Запуск GNS3 в VirtualBox

5.20 Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

Затем в нашей основной операционной системе запустим приложение gns3. При первом запуске приложения gns3 запускается мастер настройки, в котором выбираем первый способ работы с gns3 — «Run appliance in a virtual machine» и нажимаем Next.

5.21 Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

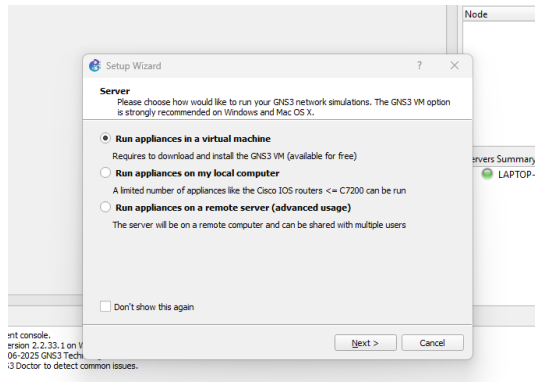
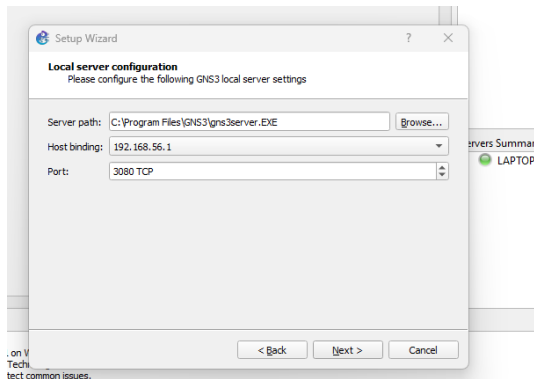


Рисунок 16: Запуск приложения gns3

5.22 Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

В следующем окне указываются настройки локального сервера. Путь к серверу и порт оставим без изменений. Выберем IP-адрес привязки хоста, находящегося в подсети VirtualBox, затем нажмем Next.



5.23 Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

После успешного подсоединения появилось окно с итоговыми настройками, на котором нажмем Finish.

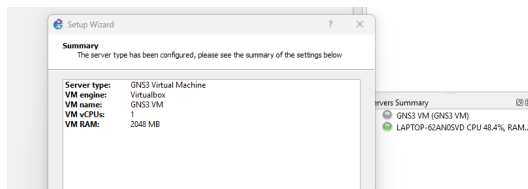


Рисунок 18: Настройка локального сервера

5.24 Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

В дальнейшем можно настроить GNS3 по своему усмотрению, воспользовавшись меню Edit Preferences. В частности, можно выбрать светлую тему интерфейса (во вкладке General в разделе Interface style выбрать Legacy), а также изменить терминал с установленного по умолчанию xterm на KDE Konsole (вкладка Console applications).

5.25 Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

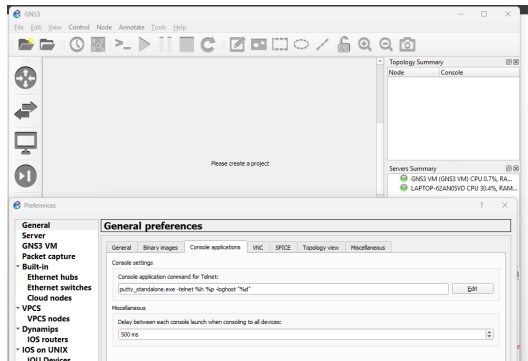


Рисунок 19: Настройка GNS3

5.26 Выключение GNS3

Выключаем GNS3 через меню File Quit . При этом виртуальная машина GNS VM должна выключилась сама.

5.27 Подключение образа оборудования в GNS3

Запустим VirtualBox, запустим GNS VM, затем запустим из основной ОС приложение gns3.

5.28 Добавление образа маршрутизатора FRR

Добавим образ маршрутизатора (FRRouting). В рабочем пространстве GNS3 на левой боковой панели выберем просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажмем на + New template.

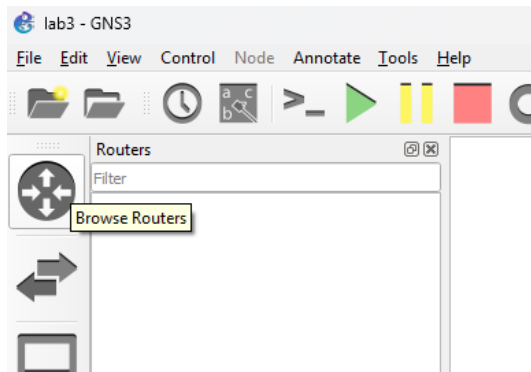


Рисунок 20: Добавление образа устройства в gns3

5.29 Добавление образа маршрутизатора FRR

В открывшемся окне укажес рекомендуемое верхнее значение, а именно, устанавливать образ с GNS3-сервера, нажмем Next.

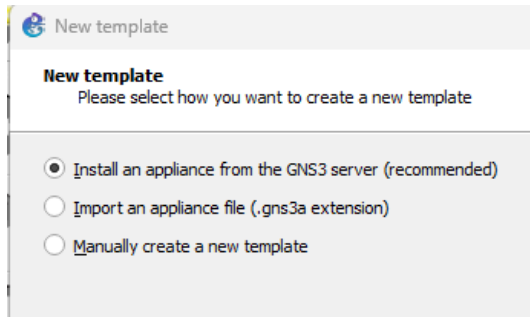


Рисунок 21: Добавление образа устройства в gns3. Выбор источника

5.30 Добавление образа маршрутизатора FRR

В следующем окне выберем Routers и образ FRR (FRRouting), нажмем Install.

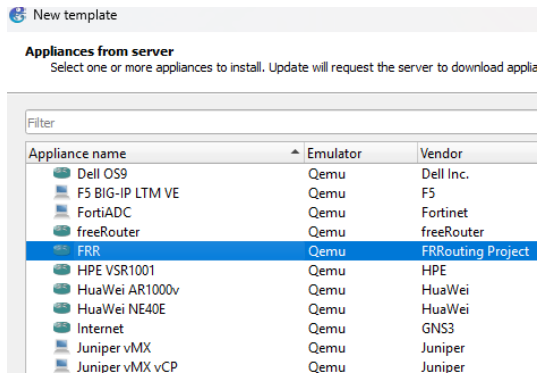


Рисунок 22: Добавление образа устройства в gns3. Выбор образа

5.31 Добавление образа маршрутизатора FRR

В следующем окне укажем, что устанавливать образ следует на виртуальную машину GNS3 VM, нажмем Next.



Рисунок 23: Добавление образа устройства в gns3. Выбор места установки

5.32 Добавление образа маршрутизатора FRR

Далее предлагается выбор эмулятора, оставим предложенное, нажмем Next.

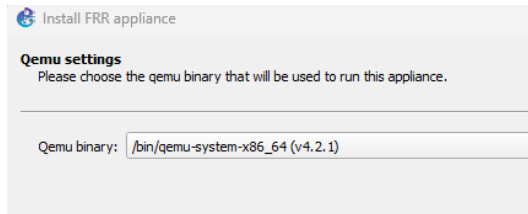


Рисунок 24: Добавление образа устройства в gns3. Выбор эмулятора

5.33 Добавление образа маршрутизатора FRR

В следующем окне предлагается перечень файлов для скачивания и последующей установки. Выберем наиболее актуальную версию и нажмем Download. После окончания скачивания импортируем образ, затем нажмем Next.

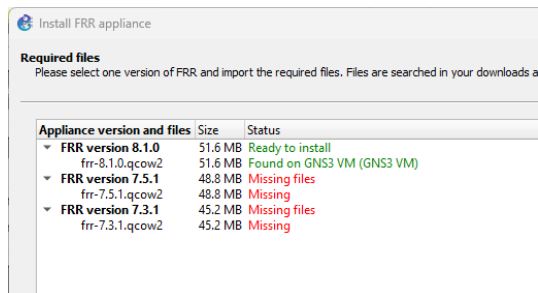


Рисунок 25: Добавление образа устройства в gns3. Импорт образа

5.34 Добавление образа маршрутизатора FRR

На заключительном окне указывается краткая информация об устройстве, посмотрим её и нажмем Finish.

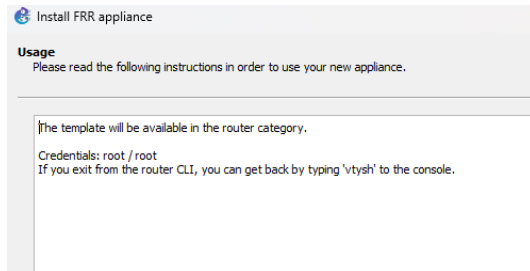


Рисунок 26: Добавление образа устройства в gns3. Завешение установки

5.35 Добавление образа маршрутизатора FRR

В рабочем пространстве на левой панели в списке маршрутизаторов появился образ устройства FRR. Далее необходимо настроить образ маршрутизатора. Правой кнопкой мыши щёлкнем на образе устройства, в меню выберем *Configure templat*. В открывшемся окне во вкладке «General settings» в поле «On close» выберем *Send the shutdown signal (ACPI)*.

5.36 Добавление образа маршрутизатора FRR

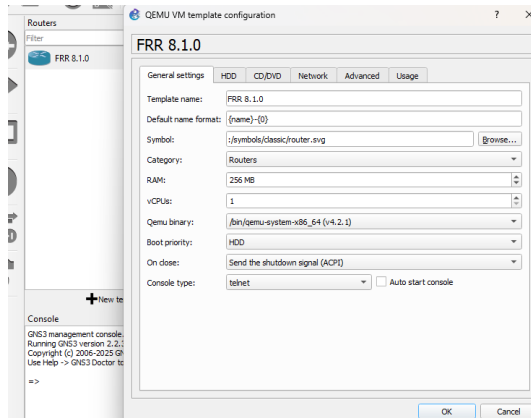
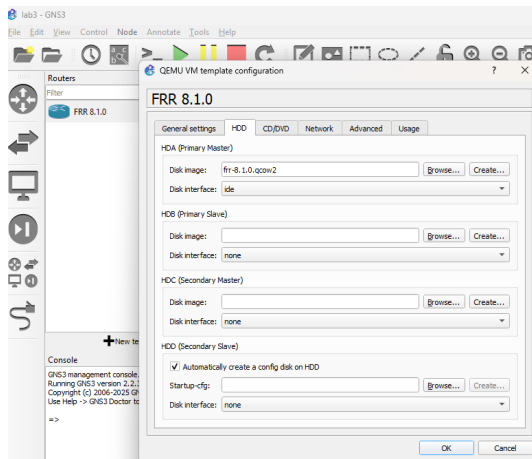


Рисунок 27: Настройка образа маршрутизатора

5.37 Добавление образа маршрутизатора FRR

Во вкладке «HDD» поставим галочку «Automatically create a config disk on HDD».



Рисунки 28: Устройство образа маршрутизатора

5.38 Добавление образа маршрутизатора VyOS

Как и в случае с добавлением образа FRR в рабочем пространстве GNS3 на левой боковой панели выберем просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажмем на + New template.

В открывшемся окне укажем, что образ следует устанавливать с GNS3-сервера.

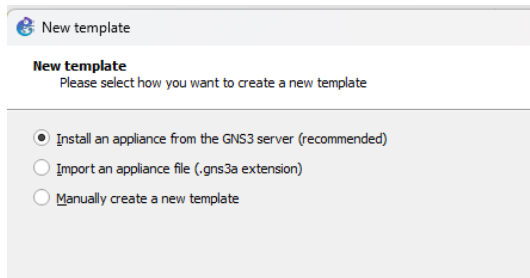
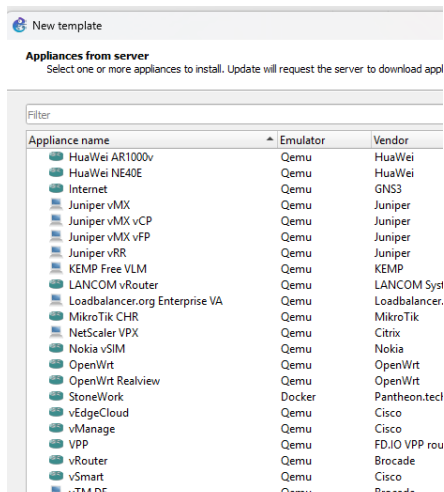


Рисунок 29: Добавление образа устройства в gns3. Выбор источника

5.39 Добавление образа маршрутизатора VyOS

В следующем окне выберем Routers и образ VyOS, нажмем Install.



5.40 Добавление образа маршрутизатора VyOS

Далее укажем, что устанавливать образ следует на виртуальную машину GNS3 VM.

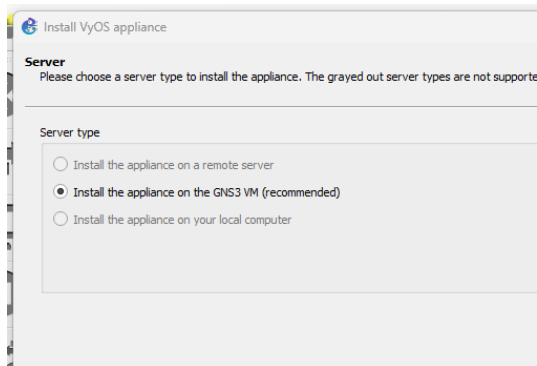


Рисунок 31: Добавление образа устройства в gns3. Выбор места установки

5.41 Добавление образа маршрутизатора VyOS

Далее предлагается выбор эмулятора, оставляем предложенное, нажимаем Next.

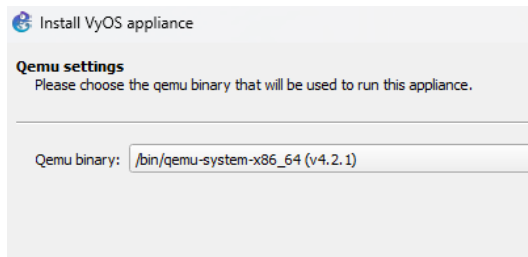


Рисунок 32: Добавление образа устройства в gns3. Выбор эмулятора

5.42 Добавление образа маршрутизатора VyOS

Далее идет в гитхаб и скачиваем оттуда образ и файл с расширением qcow2.

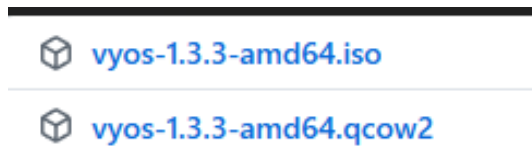
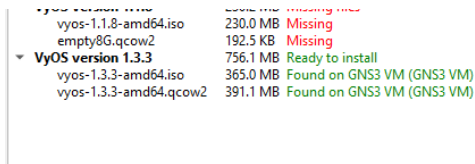


Рисунок 33: Скачивание образа

5.43 Добавление образа маршрутизатора VyOS

Далее нажимаю на кнопку create new version и вписываю туда новую версию образа VyOS. Далее туда же импортирую скаченные с гитхаба файлы.



vyos-1.1.8-amd64.iso	230.0 MB	Missing
empty8G.qcow2	192.5 KB	Missing
▼ VyOS version 1.3.3	756.1 MB	Ready to install
vyos-1.3.3-amd64.iso	365.0 MB	Found on GNS3 VM (GNS3 VM)
vyos-1.3.3-amd64.qcow2	391.1 MB	Found on GNS3 VM (GNS3 VM)

Рисунок 34: Импорт образа

5.44 Добавление образа маршрутизатора VyOS

На заключительном окне указывается краткая информация об устройстве, просмотрим и нажмем Finish.

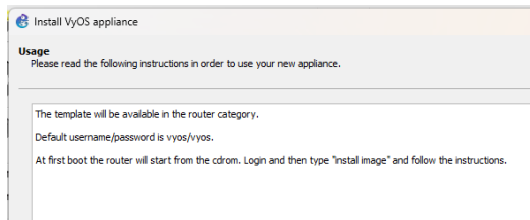
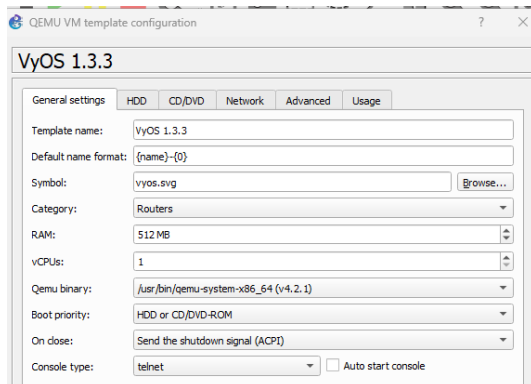


Рисунок 35: Завершение установки

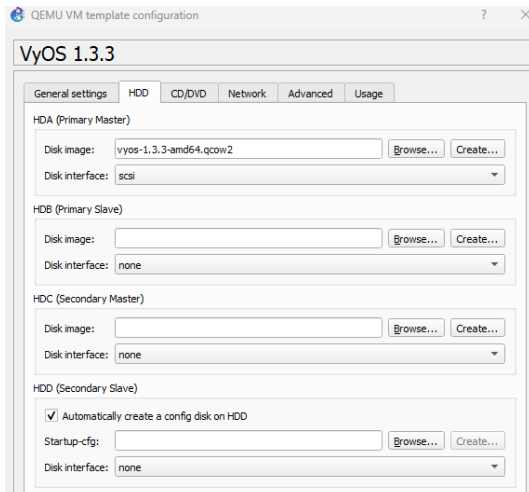
5.45 Добавление образа маршрутизатора VyOS

Далее необходимо настроить образ маршрутизатора. Правой кнопкой мыши щёлкните на образе устройства, в меню выберем **Configure template** . В открывшемся окне во вкладке «General settings» в поле «On close» выберем **Send the shutdown signal (ACPI)** .



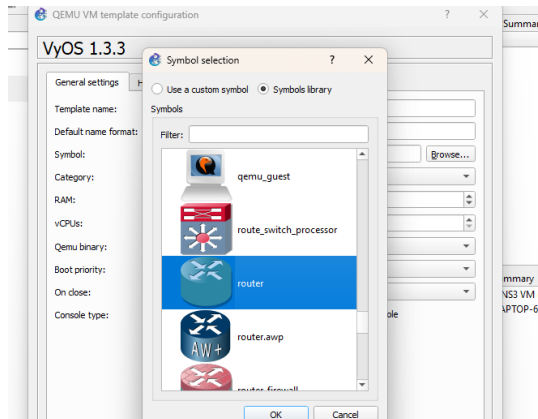
5.46 Добавление образа маршрутизатора VyOS

Во вкладке «HDD» поставим галочку «Automatically create a config disk on HDD».



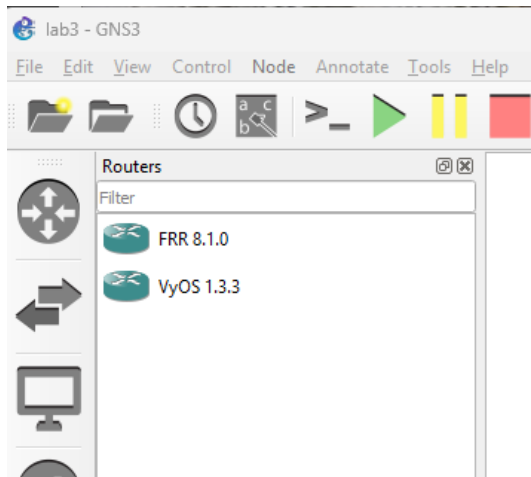
5.47 Добавление образа маршрутизатора VyOS

Также можно изменить отображаемый в GNS3 символ этого устройства: вкладка «General settings», поле «Symbol» и кнопка Browse... , в открывшемся окне выберем Classic и иконку Router.



5.48 Добавление образа маршрутизатора VyOS

И вот что у нас получается.



Раздел 6

6. Выводы

6.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №4 я установила и настроила GNS3 и сопутствующее программного обеспечения.